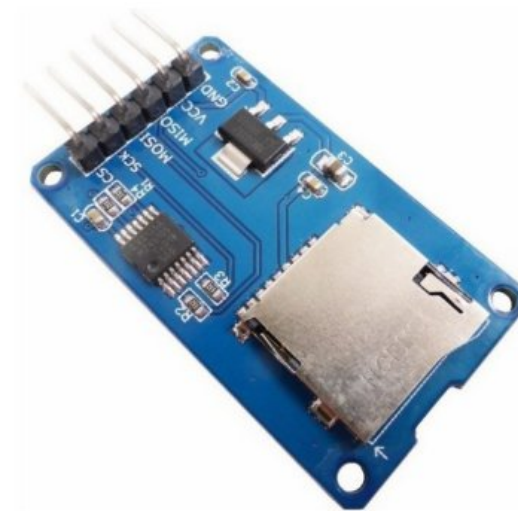


Uso SD cards en el ESP32 con SPI

- Configurar parámetros cuando se monta la SD card mediante el sistema de archivos FAT.
- Configurar un host para comunicarse con una SD card a través de SPI.
- Inicializar un dispositivo SD SPI.
- Montar la SD card con el sistema de archivos FAT y registrar en el Virtual File System (VFS).



Configurar parámetros de montaje

```
esp_vfs_fat_sdmmc_mount_config_t mount_config = {  
    .format_if_mount_failed = true,  
    .max_files = 5,  
    .allocation_unit_size = 16 * 1024  
};
```

max_files: Máximo número de archivos abiertos.

allocation_unit_size: Si se activa “format_if_mount_failed” y el montaje falla, se formatea la tarjeta con el tamaño de unidad de asignación especificado. Debe ser una potencia de 2, entre el tamaño del sector y 128 veces el tamaño del sector. Para tarjetas SD, el tamaño del sector es siempre de 512 bytes.

Configurar un host para comunicación por SPI

```
sdmmc_host_t host = SDSPI_HOST_DEFAULT();
```

Configura el controlador SPI para el acceso a la tarjeta SD.

Rellena una estructura “sdmmc_host_t” con punteros a funciones y parámetros predeterminados.

En el archivo esp-idf\components\esp_driver_sdspi\include\driver\sdspi_host.h se encuentran las configuraciones predefinidas para su modelo de ESP.

Por ejemplo, en la v5.5 el ESP32 usa el puerto SPI (slot) **SPI2_HOST** y una frecuencia máxima de **20000 K**.

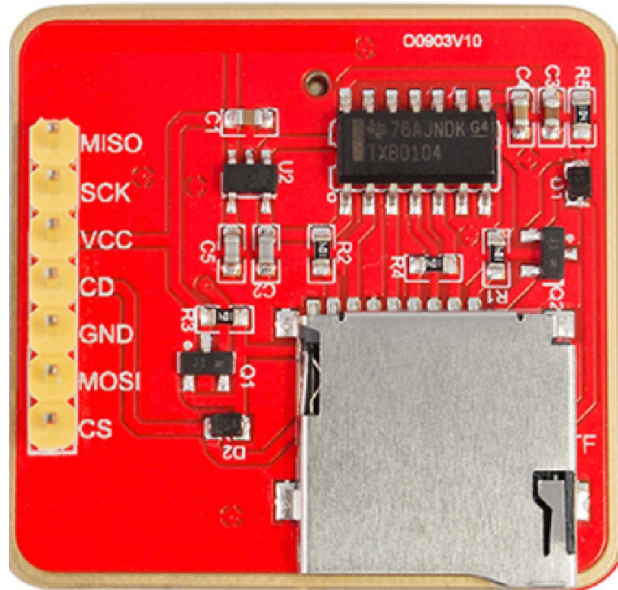
Inicializar un dispositivo SD SPI.

```
sdspi_device_config_t slot_config = SDSPI_DEVICE_CONFIG_DEFAULT();  
slot_config.gpio_cs = PIN_NUM_CS;  
slot_config.host_id = host.slot;
```

La macro `SDSPI_DEVICE_CONFIG_DEFAULT()` inicializa una estructura “`sdspi_device_config_t`”, que se utiliza para inicializar un dispositivo SD SPI. Completa las asignaciones de pines predeterminadas. Y deshabilita WP (write protect signal) y CD (card detect signal).

Modifique el `host_id` y los pines con los valores deseados.

CD

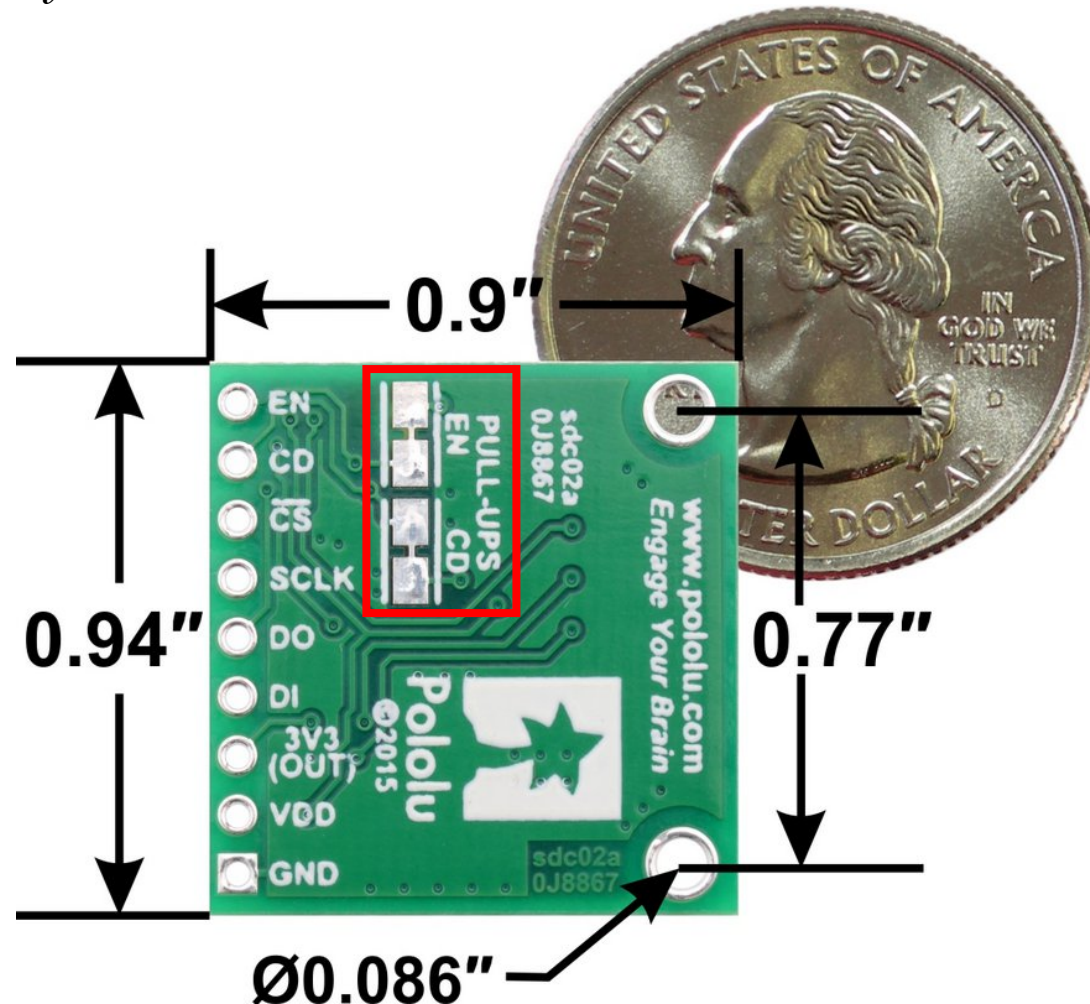


Ejemplo:

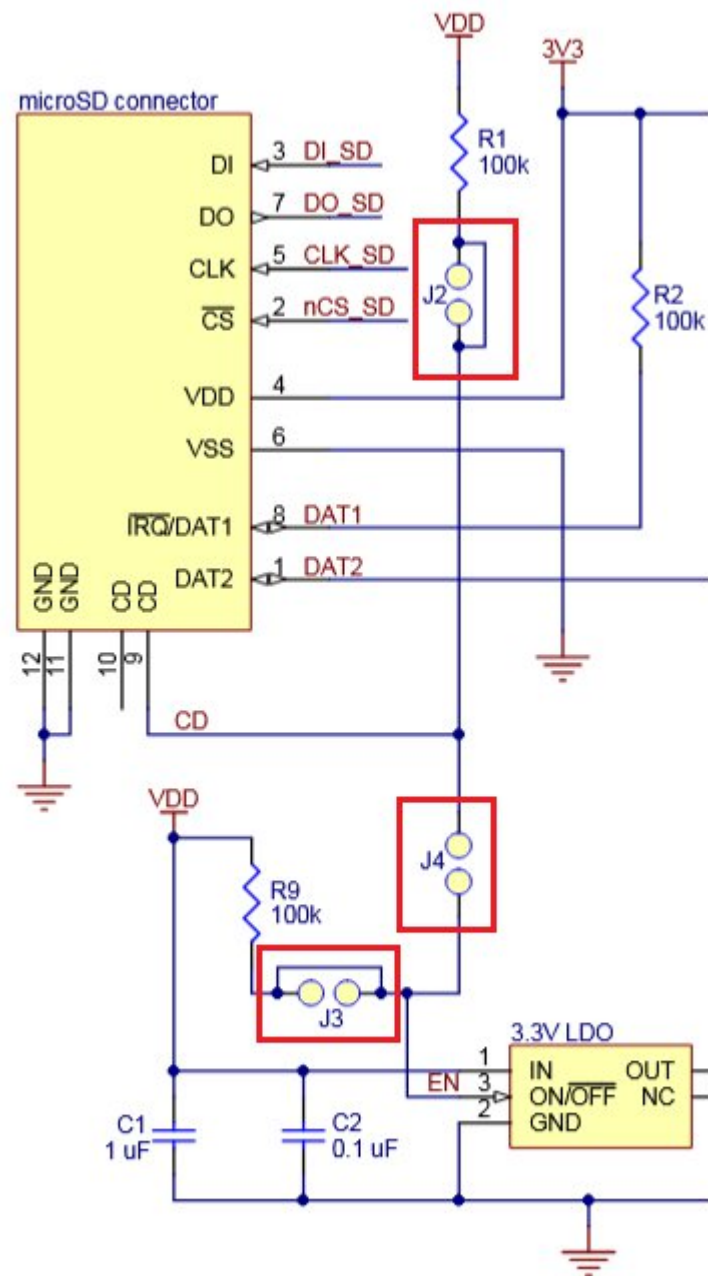
“Card detect. This pin is pulled up to VDD through a 100 k Ω resistor. When a card is inserted, it is high; when no card is inserted, it is shorted to ground.”

Ejemplo:

“By default, the EN and CD (Card Detect) pins are each pulled up to VDD through 100 k Ω resistors. However, there are cuttable traces on the underside of the board to allow you to disconnect each pull-up as desired. These traces are located between pairs of pads (labeled “EN” and “CD” on the board’s silkscreen) that can be bridged with solder to reconnect the pull-up resistor. Alternatively, the neighboring EN and CD pads of these surface-mount jumpers (highlighted in the picture below) can be connected if you want the regulator to automatically be enabled when the microSD card is inserted and disabled when it is removed.”



CD



WP

Indica si la SD card está en modo de solo lectura (protegida mecánicamente contra escritura).

El software puede comprobar esta señal y decidir si bloquea la escritura cuando WP está habilitada.

Montar la SD card con FAT y registrar en VFS

```
esp_vfs_fat_sdspi_mount(mount_point, &host, &slot_config, &mount_config, &card);
```

```
esp_vfs_fat_sdcard_unmount(mount_point, card);
```